2025
2026

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIOS PORTUGUESES

APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA NÃO SUPERVISIONADA

AFONSO CLAUDINO E ANDRÉ MARQUES

Índice

1. Introdução 2
2. Dados 3
2.1 Caracterização sumária da base de dados 3
2.2 Variáveis 3
3. Identificação das Dimensões da Análise 5
4. Identificação da heterogeneidade na base de dados 7
5. Conclusão 9
6. Anexos 10
6.1 10
6.1.1 Construção e harmonização da base de dados 10
6.1.2 Normalização das variáveis por população 10
6.1.3 Tratamento de dados omissos 11
6.2 13
6.2.1 Verificação da adequação dos dados 13
6.2.2 Determinação do número de componentes 13
6.2.3 Rotação e Interpretação 14
6.3 Clustering 15
6.3.1 Medida de Distância 15
6.3.2 Escolha da Abordagem de Clustering 15
6.3.3 Validação da escolha do número de clusters 16
6.3.4 Representação dos clusters no espaço das componentes principais 18
6.3.5 Perfil médio dos clusters nas componentes principais 19
6.3.6 Perfil estendido dos clusters com base nas variáveis de validação 20
6.4 Bases de Dados e Resultados Intermédios 21

1. Introdução

A qualidade de vida nos territórios é um conceito multidimensional que integra fatores económicos, sociais, demográficos, ambientais e institucionais, assumindo um papel central na análise do desenvolvimento sustentável e na definição de políticas públicas. A existência de diferenças estruturais significativas entre municípios torna particularmente relevante a construção de instrumentos analíticos que permitam sintetizar essa diversidade e apoiar a comparação territorial de forma consistente e informada.

O presente trabalho tem como objetivo construir um índice municipal de qualidade de vida, recorrendo a técnicas de aprendizagem estatística não supervisionada, no âmbito de um exercício de apoio à decisão solicitado por uma organização não-governamental dinamarquesa dedicada ao estudo comparativo da qualidade de vida nos países da região mediterrânica. Neste contexto, o estudo desenvolvido corresponde à aplicação do modelo ao caso português, funcionando como uma análise à escala nacional e como base metodológica para futuras extensões a outros países.

A análise assenta em informação estatística oficial disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, contemplando um conjunto alargado de indicadores que refletem diferentes dimensões da qualidade de vida municipal, incluindo condições económicas, sociais, demográficas, territoriais, culturais e ambientais. Através da identificação de dimensões latentes subjacentes aos dados e da posterior classificação dos municípios em grupos homogéneos, o estudo procura captar padrões estruturais comuns, sem impor classificações pré-definidas ou juízos normativos.

A relevância substantiva deste trabalho reside na sua capacidade de transformar um elevado volume de informação estatística dispersa num índice sintético e numa tipologia de municípios, facilitando a leitura comparativa do território português. Os resultados obtidos não pretendem estabelecer um ranking absoluto de municípios, mas antes fornecer um instrumento analítico que permita compreender diferentes perfis de qualidade de vida e apoiar a reflexão estratégica de entidades envolvidas na análise territorial e na promoção do bem-estar das populações.

2. Dados

2.1 Caracterização sumária da base de dados

A base de dados utilizada neste estudo é constituída exclusivamente por variáveis provenientes da plataforma online do Instituto Nacional de Estatística, assegurando a consistência, fiabilidade e comparabilidade da informação utilizada. A unidade de análise corresponde ao município, abrangendo a totalidade dos municípios portugueses do Continente, da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, o que permite uma análise abrangente da qualidade de vida à escala nacional. A informação recolhida foi agregada numa base de dados única, correspondente ao ficheiro "dataset_completo.csv", que constitui o ponto de partida para todas as etapas subsequentes da análise.

Antes da construção do conjunto final de dados, foi necessário proceder a um trabalho de preparação da informação, uma vez que os ficheiros disponibilizados pelo INE em formato CSV contêm, por defeito, mais informação do que a estritamente necessária para a presente análise. Neste contexto, as variáveis foram selecionadas, harmonizadas e normalizadas, de modo a garantir a sua comparabilidade entre municípios. O conjunto inicial integrou 40 variáveis candidatas a INPUT, das quais 30 variáveis ativas foram posteriormente utilizadas na análise, complementadas por um conjunto de variáveis passivas (PROFILE) destinadas exclusivamente à caracterização e interpretação dos resultados.

2.2 Variáveis

As variáveis ativas apresentadas de seguida correspondem ao conjunto inicial de indicadores considerados para a análise. A seleção do subconjunto final de variáveis utilizadas na identificação das dimensões latentes é discutida na Secção 3.

Variáveis ativas (INPUT):

1. Águas balneares (N.º) por Localização geográfica
2. Beneficiáriasos do rendimento social de inserção, da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa (‰)
3. Bens imóveis culturais (N.º) por Localização geográfica
4. Bombeiros (N.º) por Localização geográfica
5. Coeficiente de Gini do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo (%) por Localização geográfica
6. Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais por Localização geográfica
7. Densidade populacional (N.º km^2) por Local de residência

8. Desigualdade na distribuição do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado dos sujeitos passivos (P80P20 - N.º)
9. Desigualdade na distribuição do rendimento bruto declarado dos agregados fiscais (P90P10 - N.º)
10. Despesas em ambiente dos municípios por habitante (€ hab.) por Localização geográfica
11. Despesas em artes do espetáculo (€) dos municípios por Localização geográfica
12. Despesas em artes visuais (€) dos municípios por Localização geográfica
13. Despesas em artesanato (€) dos municípios por Localização geográfica
14. Despesas em atividades culturais e criativas dos municípios por habitante (€) por Localização geográfica
15. Despesas em atividades e equipamentos desportivos dos municípios por habitante (€) por Localização geográfica
16. Despesas em atividades interdisciplinares (€) dos municípios por Localização geográfica
17. Despesas em audiovisual e multimédia (€) dos municípios por Localização geográfica
18. Despesas em bibliotecas e arquivos (€) dos municípios por Localização geográfica
19. Despesas em livros e publicações periódicas (€) dos municípios por Localização geográfica
20. Despesas em património cultural (€) dos municípios por Localização geográfica
21. Docentes do ensino não superior (N.º) por Localização geográfica
22. Duração média do subsídio de desemprego da segurança social (Dia) por Local de residência
23. Empresas (N.º) por Localização geográfica
24. Enfermeiras/os por 1000 habitantes (N.º) por Local de trabalho
25. Exportações (€) de bens por Localização geográfica
26. Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica
27. Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência
28. Investimentos em gestão de resíduos dos municípios (€) por Localização geográfica
29. Investimentos na proteção da biodiversidade e paisagem dos municípios (€) por Localização geográfica
30. Médicas/os (N.º) por Local de residência
31. Poder de compra per capita por Localização geográfica
32. Proporção de receitas próprias no total de receitas (%) das câmaras municipais por Localização geográfica

33. Registo de propriedade de veículos novos por 1000 habitantes (N.º) por Local de residência
34. Saldo migratório (N.º) por Local de residência
35. Taxa bruta de escolarização no ensino básico (%) por Localização geográfica
36. Taxa bruta de escolarização no ensino secundário (%) por Localização geográfica
37. Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica
38. Taxa quinquenal de mortalidade infantil (‰) por Local de residência
39. Valor mediano do rendimento bruto declarado por sujeito passivo (€) por Localização geográfica
40. Valor processado do abono de família para crianças e jovens da segurança social (€) por Local de residência

Variáveis passivas (PROFILE):

1. Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) por Localização geográfica
2. Rendimento bruto declarado por agregado fiscal (€) por Localização geográfica
3. Superfície (km^2) das unidades territoriais por Localização geográfica
4. Superfície habitável das divisões concluídas (m^2) em construções novas para habitação familiar por Localização geográfica
5. Taxa bruta de natalidade por mil habitantes local de residência

3. Identificação das Dimensões da Análise

A identificação das dimensões subjacentes à qualidade de vida municipal foi realizada através de uma Análise em Componentes Principais (PCA) aplicada às variáveis ativas previamente selecionadas. Antes da extração final das componentes, procedeu-se à avaliação da adequação das variáveis à análise fatorial, tendo sido excluídas aquelas que apresentavam fraca adequação estatística, nomeadamente as com baixos níveis de correlação com as restantes variáveis. Este processo permitiu reduzir o conjunto inicial de 40 variáveis para **30 variáveis ativas**, melhorando significativamente a qualidade global da análise.

Após esta etapa de seleção, a PCA revelou um nível global de adequação elevado, refletido num valor de KMO global de 0.802. Embora o critério de Kaiser sugerisse a retenção de um número superior de componentes, optou-se por uma solução com **cinco dimensões**, de modo a garantir a interpretabilidade

substantiva dos resultados, evitando componentes pouco caracterizadas ou assentes em um número reduzido de variáveis. Esta decisão permitiu obter dimensões conceptualmente coerentes e relevantes para a análise da qualidade de vida municipal.

A interpretação substantiva das componentes principais foi suportada pela análise dos respetivos loadings, sistematizados no ficheiro "Interpretacao_Indices_Loadings.csv".

As cinco dimensões identificadas foram interpretadas e designadas da seguinte forma:

- **Dimensão 1 – Desigualdade Social**
  Esta dimensão capta a desigualdade na distribuição do rendimento dentro dos municípios, refletindo diferenças internas associadas à concentração de rendimentos e à heterogeneidade socioeconómica. Municípios com valores elevados nesta dimensão caracterizam-se por maiores disparidades económicas entre a população residente.

- **Dimensão 2 – Serviços Públicos**
  Esta dimensão está associada à presença e intensidade da intervenção pública nos municípios, refletindo a infraestrutura social instalada, nomeadamente no domínio da educação, da proteção social e do património cultural público.

- **Dimensão 3 – Aposta na Cultura**
  Esta dimensão traduz o esforço municipal no investimento em atividades culturais, expressando a relevância atribuída à cultura enquanto componente da qualidade de vida e da atratividade territorial.

- **Dimensão 4 – Motor Económico**
  Esta dimensão representa a capacidade económica dos municípios, estando associada a níveis mais elevados de rendimento, poder de compra e dinamismo económico. Constitui uma dimensão central para distinguir municípios economicamente mais fortes daqueles com menor capacidade produtiva.

- **Dimensão 5 – Capital Humano**
  Esta dimensão reflete o nível de desenvolvimento do capital humano, incorporando indicadores relacionados com a saúde e a educação. Municípios com valores elevados nesta dimensão tendem a apresentar melhores condições de acesso a serviços de saúde e níveis mais elevados de escolarização.

As dimensões obtidas permitem sintetizar de forma estruturada e interpretável a complexidade da qualidade de vida a nível municipal, servindo de base para a análise de heterogeneidade e para a identificação de grupos homogéneos de municípios apresentada na secção seguinte.

Os scores fatoriais dos municípios nas cinco componentes principais encontram-se registados no ficheiro Resultados_Indices_PCA.csv, tendo sido utilizados como input na análise de clustering.

A utilização das componentes principais como input no clustering permite reduzir a redundância entre variáveis e garantir que a segmentação dos municípios é realizada com base em dimensões ortogonais e estatisticamente consistentes.

4. Identificação da heterogeneidade na base de dados

A análise de clustering foi realizada com base nos scores fatoriais obtidos na PCA, permitindo segmentar os municípios a partir das dimensões latentes previamente identificadas.

A mesma permitiu identificar **cinco grupos distintos de municípios**, refletindo diferentes perfis de qualidade de vida. A heterogeneidade observada resulta da combinação das dimensões económicas, sociais, demográficas, territoriais e institucionais sintetizadas pelas componentes principais. A caracterização dos clusters foi realizada com base nas **variáveis passivas (PROFILE)**, recorrendo a valores padronizados, de modo a identificar desvios relativos face à média global.

A validação externa e a caracterização substantiva dos clusters com base nas variáveis PROFILE foram realizadas a partir do ficheiro "Resumo_Perfil_Externo.csv".

Já a atribuição final dos municípios aos cinco clusters identificados encontra-se sistematizada no ficheiro "Resultados_Clustering_Final.csv"

Por sua vez, a caracterização média dos clusters nas componentes principais foi suportada pela informação sintetizada no ficheiro "Resumo_Perfil_Clusters.csv".

O **Cluster 1 – Municípios de perfil intermédio** corresponde ao grupo que melhor representa a média nacional. Os municípios incluídos neste cluster apresentam valores próximos da média em todas as variáveis de perfil

consideradas, não evidenciando desvios significativos nem em termos económicos, nem demográficos ou habitacionais. Este grupo reflete, assim, um nível de qualidade de vida equilibrado e relativamente homogéneo, servindo como referência para a comparação com os restantes clusters.

O **Cluster 2 – Municípios metropolitanos** agrega municípios com forte dinamismo económico, evidenciado por níveis elevados de rendimento, mas simultaneamente marcados por uma elevada pressão habitacional e por uma menor dinâmica demográfica. A conjugação destes fatores sugere contextos urbanos densos, com maior capacidade económica, mas também com constrangimentos associados ao acesso à habitação e a estilos de vida mais intensivos, refletindo desafios específicos à qualidade de vida nestes territórios.

O **Cluster 3 – Municípios de baixa densidade** é caracterizado por uma elevada disponibilidade territorial e habitacional por habitante, associada a contextos de baixa densidade populacional. Estes municípios apresentam, contudo, uma dinâmica demográfica desfavorável, refletida em taxas de natalidade reduzidas, frequentemente associadas a estruturas populacionais envelhecidas. Este perfil é consistente com territórios maioritariamente do interior do país, onde a qualidade de vida é marcada por menor pressão urbana, mas também por limitações ao nível do dinamismo económico e demográfico.

O **Cluster 4 – Municípios em transição urbana** apresenta um perfil intermédio, combinando características de municípios urbanos com traços típicos de territórios menos densos. Apesar de evidenciarem alguma dinâmica demográfica positiva, estes municípios continuam a revelar fragilidades ao nível da oferta habitacional e do rendimento médio. Este cluster pode ser interpretado como representativo de territórios em processo de transformação, situando-se ligeiramente acima da média nacional em termos de qualidade de vida, mas ainda com desafios estruturais por resolver.

Por fim, o **Cluster 5 – Municípios em crescimento demográfico** distingue-se claramente pela sua dinâmica populacional positiva, refletida em taxas de natalidade superiores à média e numa maior atividade associada à construção habitacional. Apesar de apresentarem níveis de rendimento ainda próximos ou ligeiramente inferiores à média nacional, estes municípios revelam sinais consistentes de crescimento e renovação populacional, sugerindo um potencial favorável de evolução futura da qualidade de vida.

No seu conjunto, os clusters identificados evidenciam a existência de **padrões territoriais diferenciados de qualidade de vida**, confirmando que o fenómeno analisado é marcado por uma forte heterogeneidade espacial. A tipologia obtida permite, assim, uma leitura estruturada das diferenças

municipais, constituindo uma base sólida para a reflexão estratégica e para o apoio à decisão no contexto da análise da qualidade de vida territorial.

5. Conclusão

O presente estudo teve como objetivo a construção de um **índice municipal de qualidade de vida**, recorrendo a técnicas de aprendizagem estatística não supervisionada, com vista à identificação de padrões latentes e à classificação dos municípios portugueses em perfis homogéneos. A análise realizada permitiu sintetizar um conjunto alargado de indicadores oficiais em dimensões interpretáveis e evidenciar a existência de uma marcada heterogeneidade territorial em termos de qualidade de vida.

Os resultados mostram que os municípios associados a **contextos urbanos emergentes**, caracterizados por maior dinamismo demográfico e por uma oferta habitacional mais ativa, tendem a apresentar perfis mais favoráveis de qualidade de vida. Em contraste, os municípios fortemente urbanos revelam, apesar do seu dinamismo económico, constrangimentos significativos ao nível da habitação e da dinâmica demográfica, enquanto os municípios de baixa densidade enfrentam desafios relacionados com o envelhecimento populacional e a menor vitalidade económica.

Uma das principais conclusões do estudo é a inexistência de um perfil municipal que concentre, de forma consistente, valores elevados em todas as dimensões analisadas. Este resultado evidencia que a qualidade de vida municipal resulta de **compromissos entre diferentes dimensões**, não sendo observável um modelo único ou ideal aplicável a todos os territórios. Em particular, os resultados sugerem a existência de tensões estruturais entre dinamismo económico, condições habitacionais e dinâmica demográfica, refletindo desafios atualmente enfrentados pelos municípios portugueses.

Em termos substantivos, o índice e a tipologia de municípios obtidos constituem um instrumento analítico útil para apoiar a reflexão estratégica sobre políticas territoriais e de qualidade de vida. Embora o estudo se centre exclusivamente no contexto português, a metodologia adotada é facilmente replicável a outras realidades territoriais, estando alinhada com o objetivo mais amplo de análise comparativa da qualidade de vida à escala mediterrânica.

Importa salientar que os resultados dependem da seleção de variáveis e do período temporal considerado, não devendo ser interpretados como uma medida absoluta de qualidade de vida.

6. Anexos

6.1 Preparação dos dados

6.1.1 Construção e harmonização da base de dados

Os ficheiros utilizados neste estudo foram descarregados diretamente da plataforma do Instituto Nacional de Estatística em formato CSV. Em todos os ficheiros, a coluna que continha simultaneamente o código e o nome do município foi normalizada para a designação **"Localização geográfica"**, permitindo a existência de uma chave comum entre os diferentes conjuntos de dados.

No ambiente R, esta coluna foi posteriormente desagregada em **código do município** e **nome do município**, utilizando o separador ":". Durante este processo foram identificadas inconsistências, nomeadamente municípios com códigos distintos para a mesma designação e municípios com nomes idênticos pertencentes a diferentes regiões (Continente, Açores e Madeira).

Para resolver estas situações foi construída uma **Tabela Mestre**, contendo o código, o nome do município e a respetiva região, identificada com base no prefixo do código. A partir desta tabela foi criado um **identificador único (ID_UNICO)**, permitindo a agregação correta de registos duplicados e garantindo a correspondência inequívoca entre municípios em todas as fases da análise.

6.1.2 Normalização das variáveis por população

Com o objetivo de tornar os indicadores comparáveis entre municípios de diferentes dimensões, as variáveis foram transformadas para a escala **por habitante**, utilizando a variável "População residente (N.º) por Local de residência". As variáveis originalmente expressas em valores absolutos foram divididas pela população residente de cada município.

As variáveis já expressas em percentagem ou por habitante não sofreram qualquer transformação adicional. No caso das variáveis expressas por 1000 habitantes, foi apenas efetuada a respetiva conversão de escala.

6.1.3 Tratamento de dados omissos

A análise dos dados omissos foi realizada com recurso aos pacotes **VIM** e **MICE**, tendo sido identificado um padrão de omissão do tipo **MNAR (Missing Not At Random)**.

Embora o método **PMM (Predictive Mean Matching)** seja frequentemente utilizado em imputação múltipla, optou-se por não o aplicar neste estudo devido às características dos dados. O PMM assenta em modelos de regressão linear, assumindo relações aproximadamente lineares entre as variáveis, o que não se verificou de forma consistente na base de dados municipal analisada.

Em contraste, o algoritmo **CART (Classification and Regression Trees)** permite captar relações não lineares e interações complexas entre variáveis, revelando-se mais adequado para lidar com a heterogeneidade territorial e a diversidade estrutural dos municípios. Por este motivo, o método CART foi considerado mais apropriado para o tratamento dos dados omissos no presente estudo.

Antes da imputação, as colunas de identificação foram removidas, permitindo que o modelo operasse exclusivamente sobre as variáveis numéricas. Foi ainda realizada uma análise de correlação, com remoção de variáveis altamente correlacionadas, de forma a evitar redundância no processo de imputação.

O resultado deste processo corresponde à base de dados final utilizada no estudo, registada no ficheiro “dataset_completo_imputado.csv”.

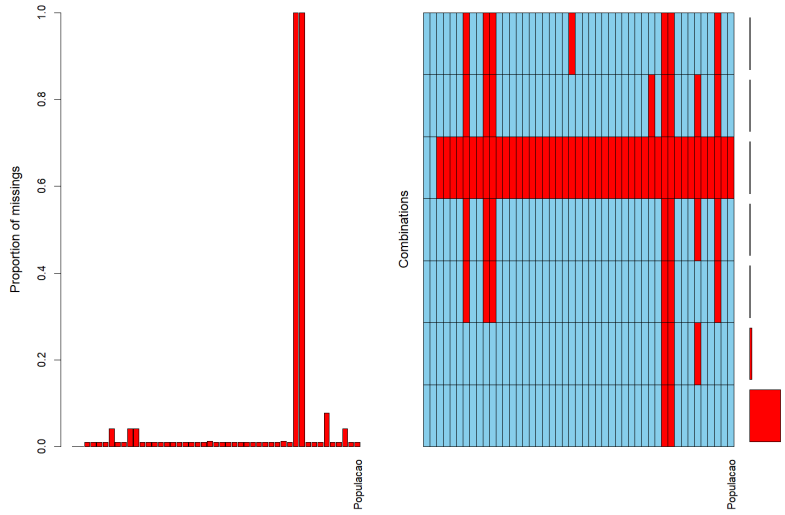


Figura 1 – Proporção de dados omissos e padrões de combinação entre variáveis

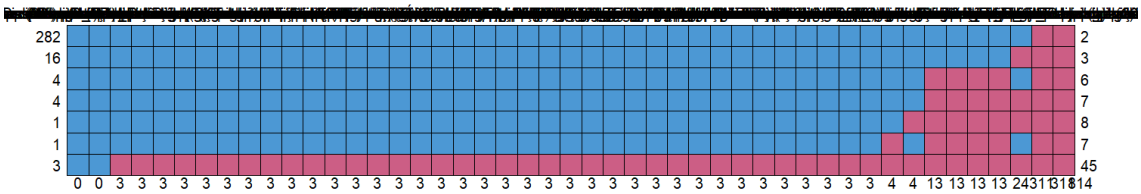


Figura 2 – Padrão de dados omissos antes da imputação

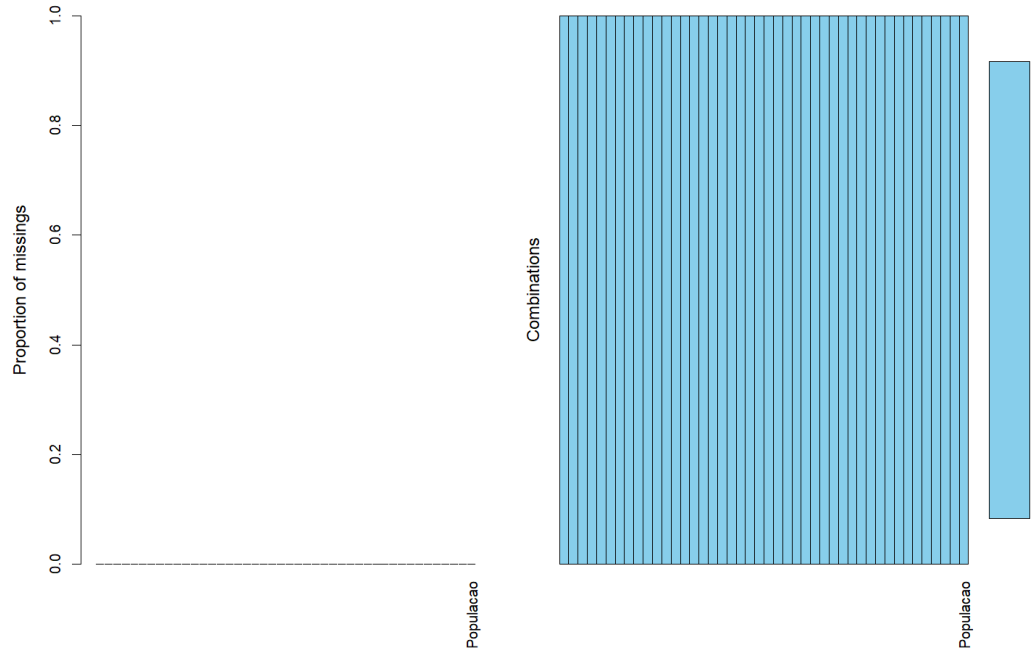


Figura 3 – Padrão de dados após imputação múltipla

6.2 Análise em Componentes Principais (PCA)

6.2.1 Verificação da adequação dos dados

A adequação dos dados à Análise em Componentes Principais foi avaliada através do teste de **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)**. Numa fase inicial, o valor global de KMO revelou-se aceitável (0.633), sendo posteriormente melhorado para 0.802 através da seleção de variáveis com maior adequação fatorial.

```
--- TESTE DE ADEQUAÇÃO KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ---
> kmo_res <- KMO(dados_ativos)
> print(kmo_res$MSA) # Imprime o KMO global
[1] 0.8020533
```

Figura 4 - Teste KMO geral final

6.2.2 Determinação do número de componentes

O número inicial de componentes foi determinado com base no **critério de Kaiser**, sendo posteriormente ajustado com base na análise da interpretabilidade das componentes e na distribuição das cargas fatoriais.

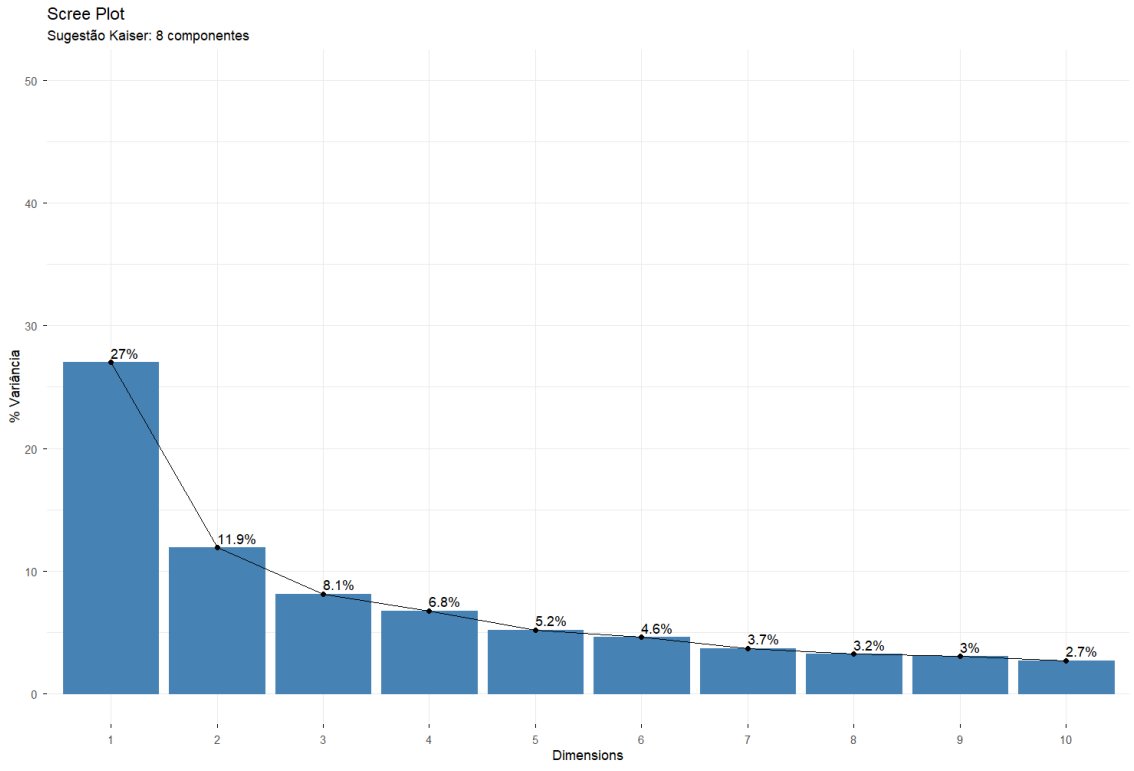


Figura 5 – Scree Plot (critério de Kaiser)

6.2.3 Rotação e Interpretação

A interpretação final das componentes principais foi realizada através de uma rotação ortogonal pelo método **Varimax**, permitindo uma estrutura mais clara e interpretável das dimensões identificadas.

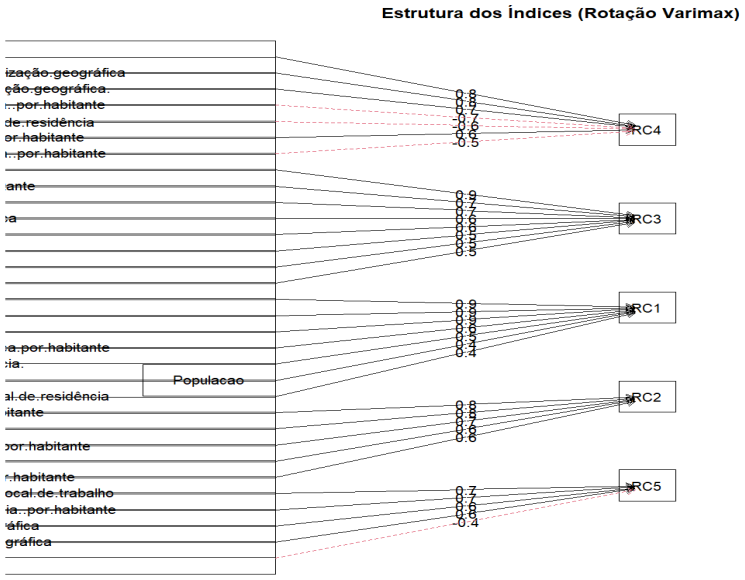


Figura 6 - Estrutura final das PCA's

	RC4	RC3	RC1	RC2	RC5
SS loadings	4.45	4.39	4.18	3.27	2.59
Proportion Var	0.14	0.14	0.13	0.10	0.08
Cumulative Var	0.14	0.28	0.41	0.51	0.59
Proportion Explained	0.24	0.23	0.22	0.17	0.14
Cumulative Proportion	0.24	0.47	0.69	0.86	1.00

```
Mean item complexity =  1.8
Test of the hypothesis that 5 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.06
 with the empirical chi square  1175.81  with prob <  6.6e-91

Fit based upon off diagonal values = 0.95>
```

Figura 7 – Estatísticas de ajuste da PCA e variância explicada pelas componentes

6.3 Clustering

6.3.1 Medida de Distância

A medida de distância adotada na análise de clustering foi a distância Euclidiana. Esta escolha está diretamente relacionada com a natureza dos dados utilizados, uma vez que o clustering foi aplicado sobre as componentes principais obtidas na Análise em Componentes Principais. Dado que estas componentes são ortogonais e padronizadas, não se revelou necessário recorrer a medidas de distância que efetuem correções adicionais para correlação entre variáveis.

Adicionalmente, a distância Euclidiana apresenta uma elevada interpretabilidade geométrica, representando a linha reta mais curta entre dois perfis num espaço multidimensional. Esta característica torna-a particularmente adequada para medir a semelhança global entre municípios quando as escalas dos dados já se encontram normalizadas, permitindo uma leitura clara e intuitiva das proximidades e diferenças entre territórios.

6.3.2 Escolha da Abordagem de Clustering

A abordagem de clustering adotada seguiu uma estratégia **híbrida**, combinando métodos hierárquicos e particionais. Numa fase exploratória, foi aplicado o **clustering hierárquico com o método de Ward**, que permite minimizar a variância intra-cluster e gerar um **dendrograma**, facilitando a visualização da estrutura hierárquica dos municípios. Esta representação gráfica possibilitou a identificação de possíveis pontos de corte e forneceu uma primeira indicação do número adequado de clusters a considerar.

Com base nos resultados obtidos na fase exploratória, procedeu-se à fase de consolidação através da aplicação do algoritmo **K-Means**, utilizando o número de clusters previamente definido. Esta abordagem permite refinar a partição inicial e obter uma solução mais estável e interpretável. Para aumentar a robustez da solução final, foi utilizado um número elevado de inicializações (nstart = 25), permitindo ao algoritmo avaliar diferentes configurações iniciais e selecionar a que minimiza a soma dos quadrados intra-cluster.

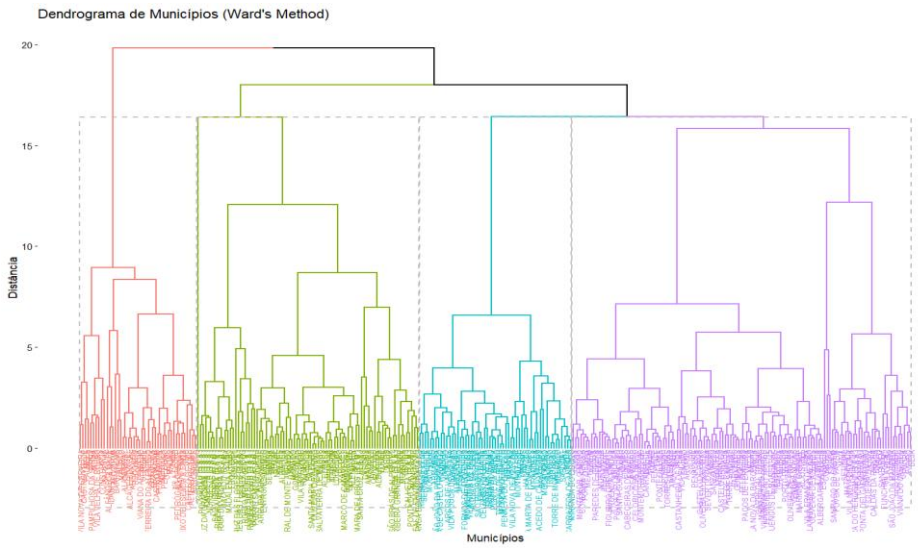


Figura 8 - Dendrograma de Municípios

6.3.3 Validação da escolha do número de clusters

A validação da escolha do número final de clusters foi suportada por critérios gráficos complementares, nomeadamente pelos métodos **Elbow** e **Silhouette**. O método Elbow permitiu avaliar a evolução da variabilidade intra-cluster em função do número de clusters, enquanto o critério de Silhouette forneceu uma medida da qualidade da separação entre grupos.

Adicionalmente, foi analisado o **gráfico de silhueta** da solução final, permitindo avaliar a consistência da atribuição dos municípios aos respetivos clusters e confirmar a adequação da partição obtida. No seu conjunto, estes critérios corroboraram a escolha de uma solução com **cinco clusters**, considerada equilibrada em termos de qualidade estatística e interpretabilidade substantiva.

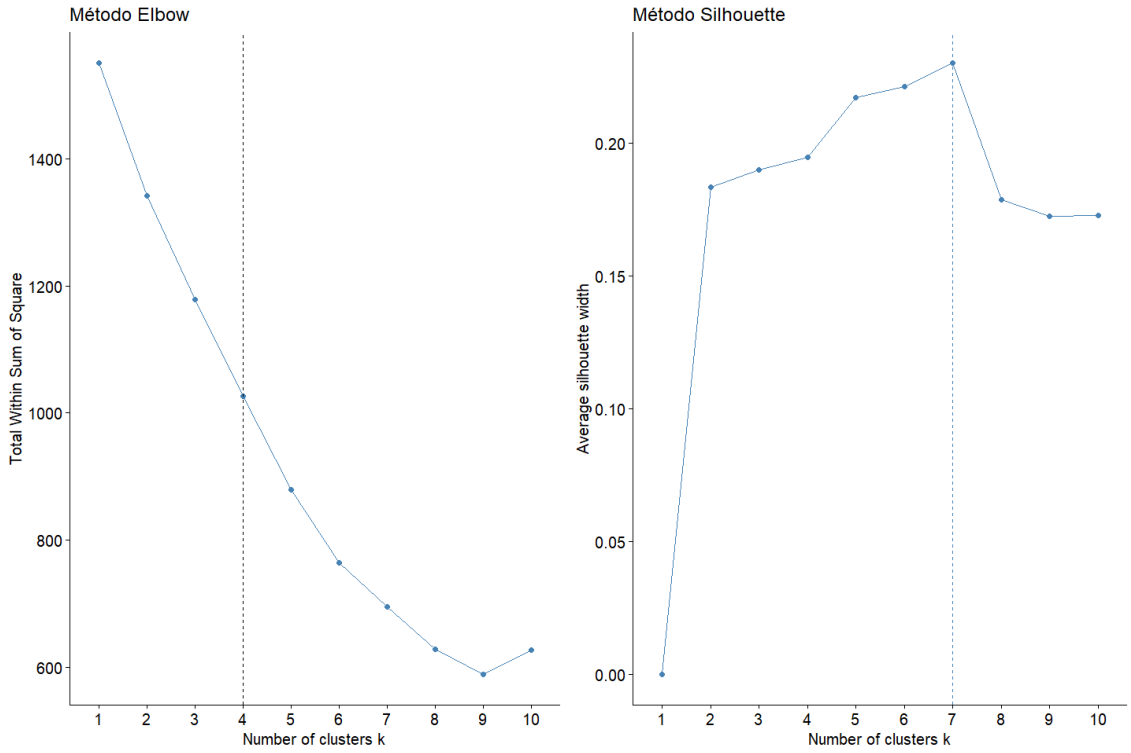


Figura 9 - Métodos de Elbow e Silhouette

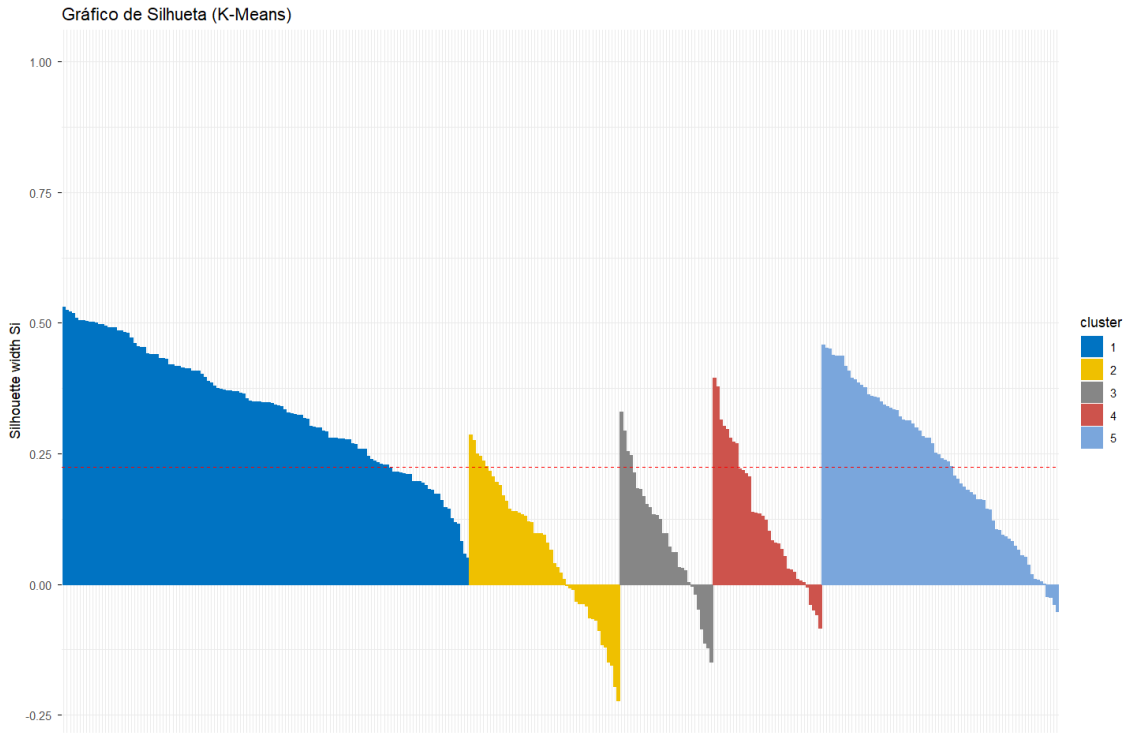


Figura 10 - Gráfico Silhueta da distribuição dos Clusters

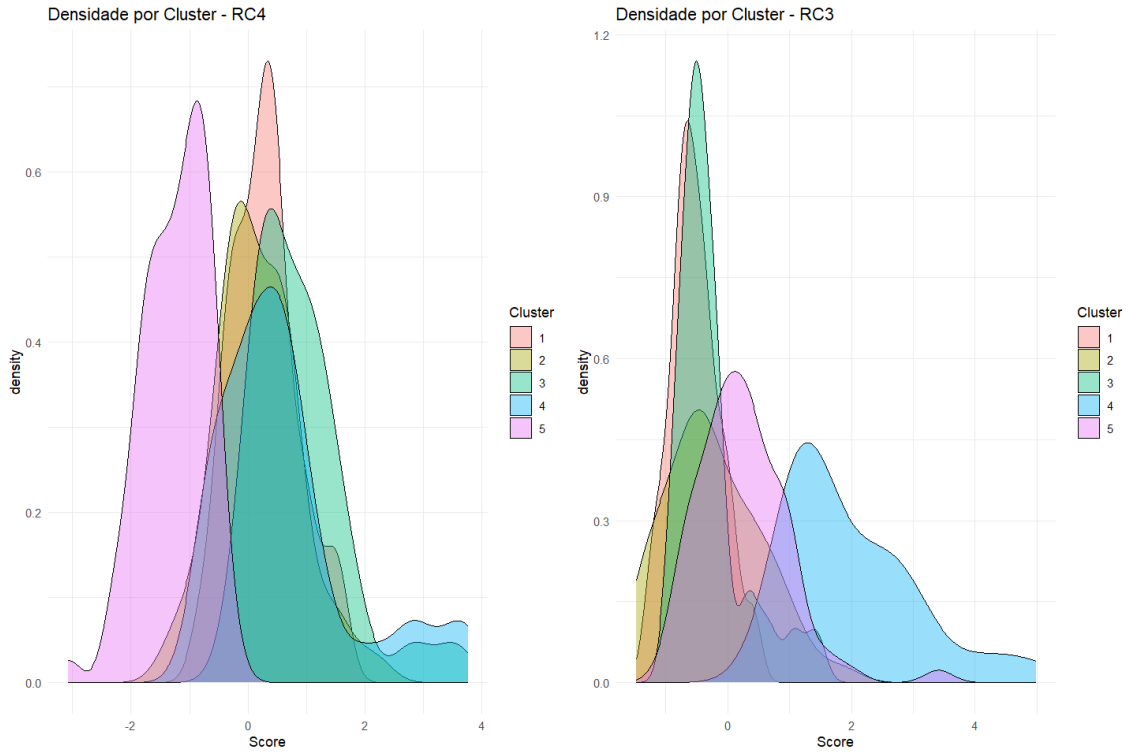


Figura 11 - Distribuição de densidade dos scores das componentes RC4 e RC3 por cluster

6.3.4 Representação dos clusters no espaço das componentes principais

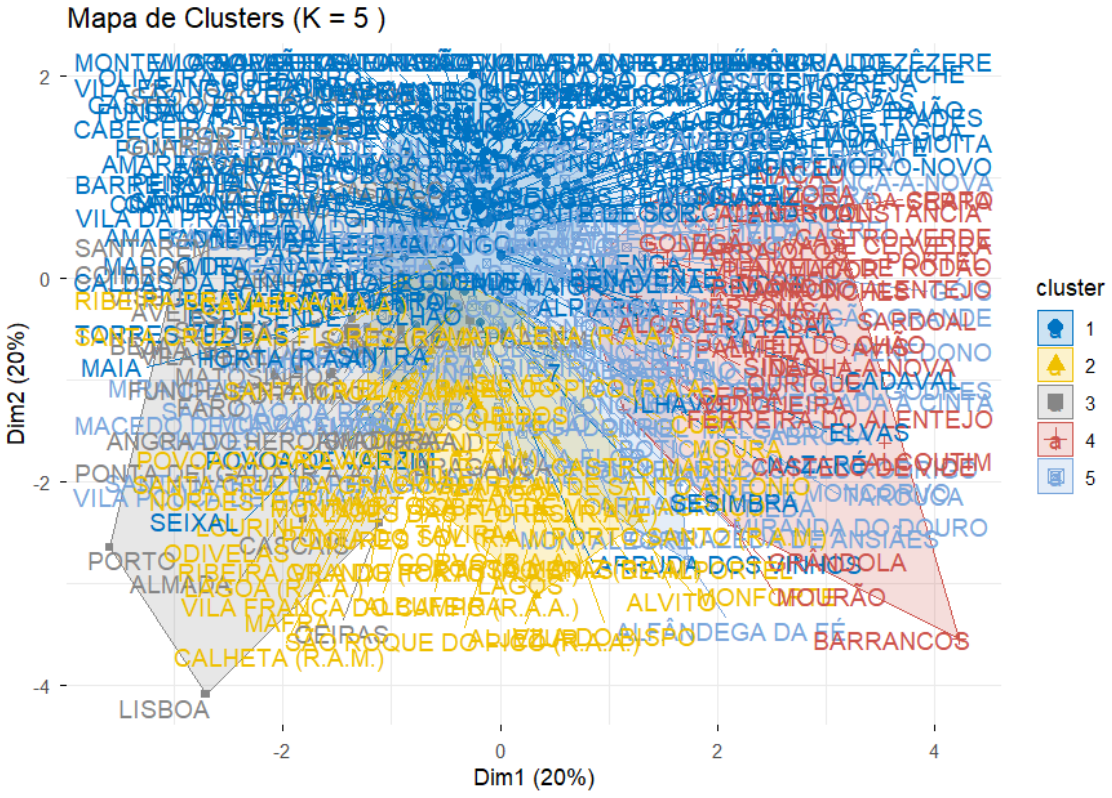


Figura 12 - Mapa de Clusters (K = 5)

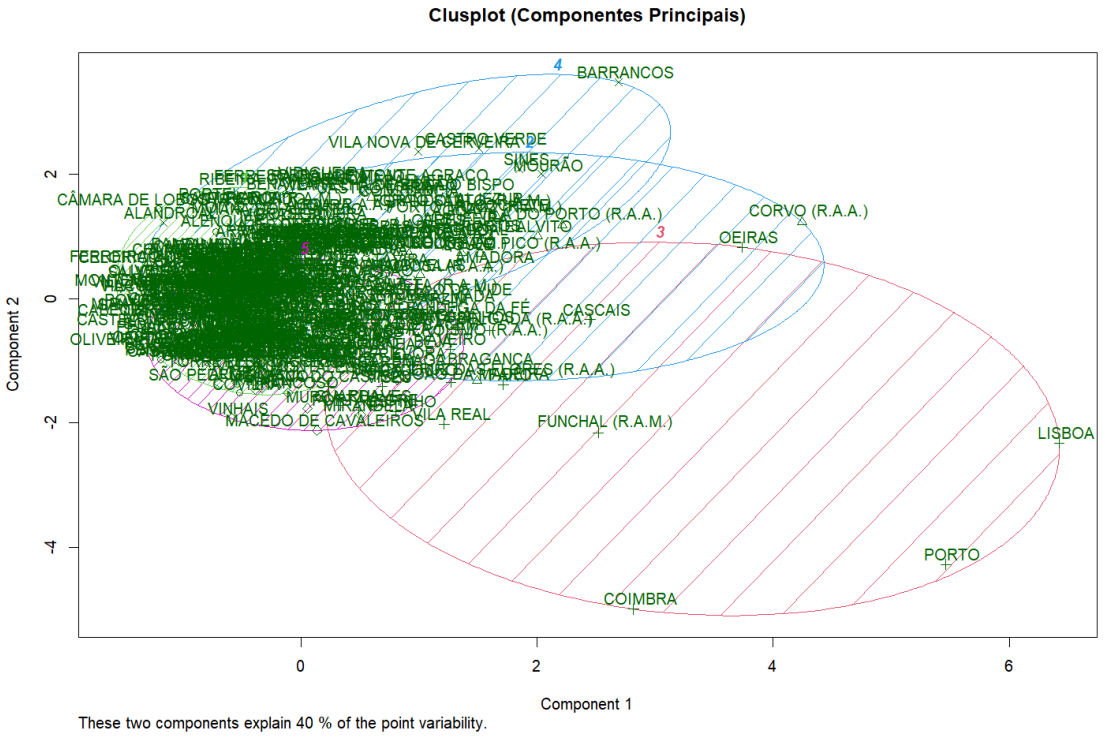


Figura 13 – Clusplot (Componentes Principais)

6.3.5 Perfil médio dos clusters nas componentes principais

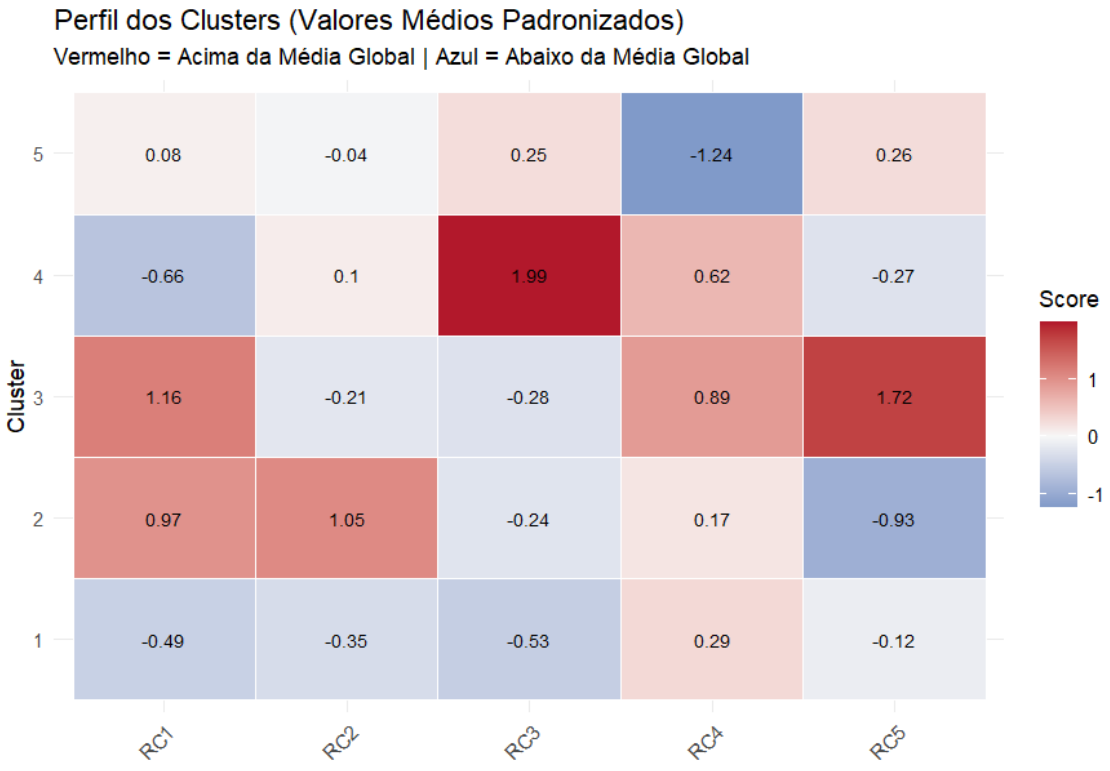


Figura 14– Perfil dos Clusters (Valores Médios Padronizados)

6.3.6 Perfil estendido dos clusters com base nas variáveis de validação

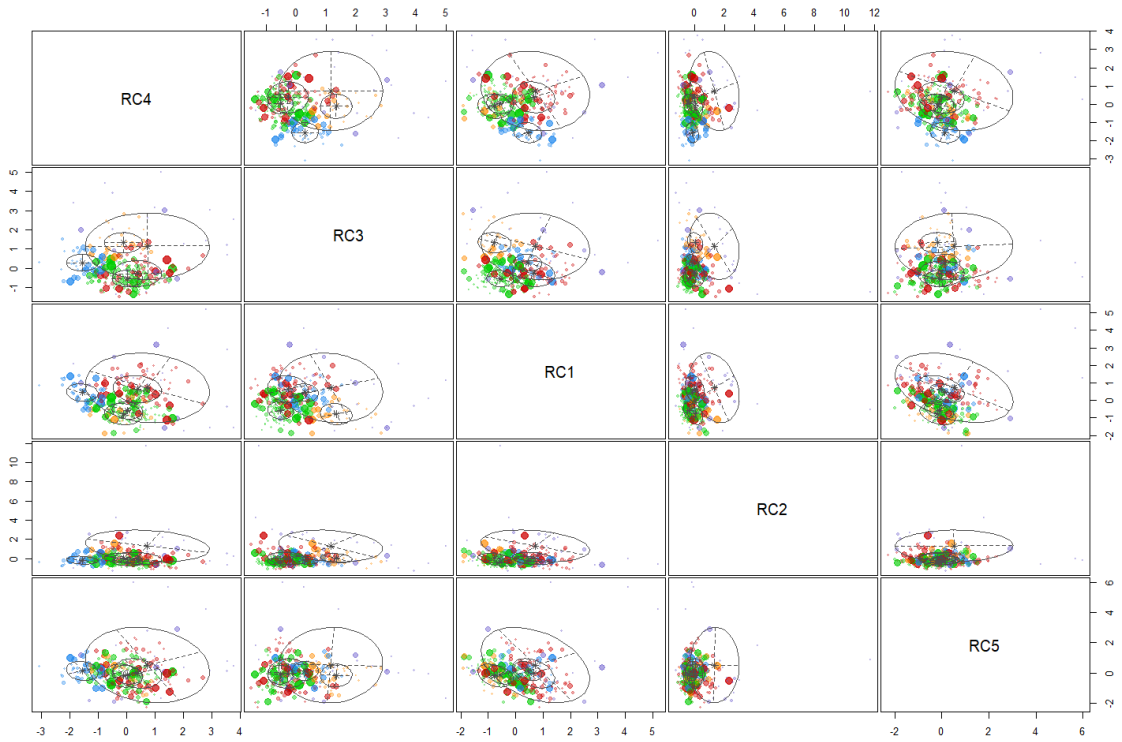


Figura 15 - Matriz de scatterplots bivariados das componentes principais

6.4 Bases de Dados e Resultados Intermédios

- dataset_completo.csv
  - ✓ Base de dados agregada inicial
- dataset_completo_imputado.csv
  - ✓ Base final após tratamento de dados omissos
- Interpretacao_Indices_Loadings.csv
  - ✓ Loadings e interpretação das componentes principais
- Resultados_Indices_PCA.csv
  - ✓ Scores fatoriais dos municípios
- Resultados_Clustering_Final.csv
  - ✓ Atribuição final dos municípios aos clusters
- Resumo_Perfil_Clusters.csv
  - ✓ Perfis médios dos clusters nas componentes principais
- Resumo_Perfil_Externo.csv
  - ✓ Variáveis de validação externa dos clusters